

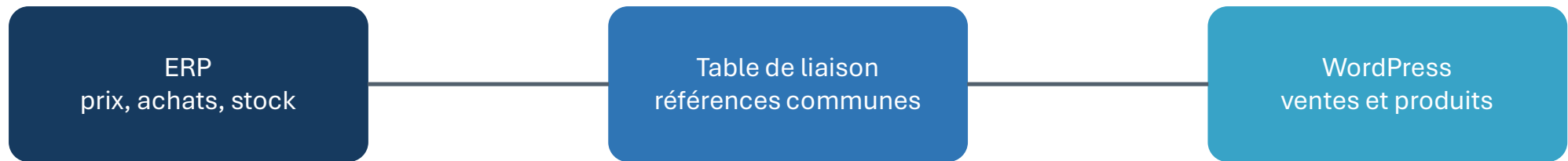
Partie I

Projet data Bottleneck augmenté par l'IA

Fiabiliser l'analyse et encadrer l'usage des assistants

Mission et problème métier

CONTEXTE



Deux objectifs

- 1 Rapprocher les sources et rendre visibles les erreurs
- 2 Produire des indicateurs compréhensibles pour le CODIR

Périmètre

Ventes du 1er au 31 octobre
Stock arrêté au 31 octobre
Pas de prévision ni de causalité

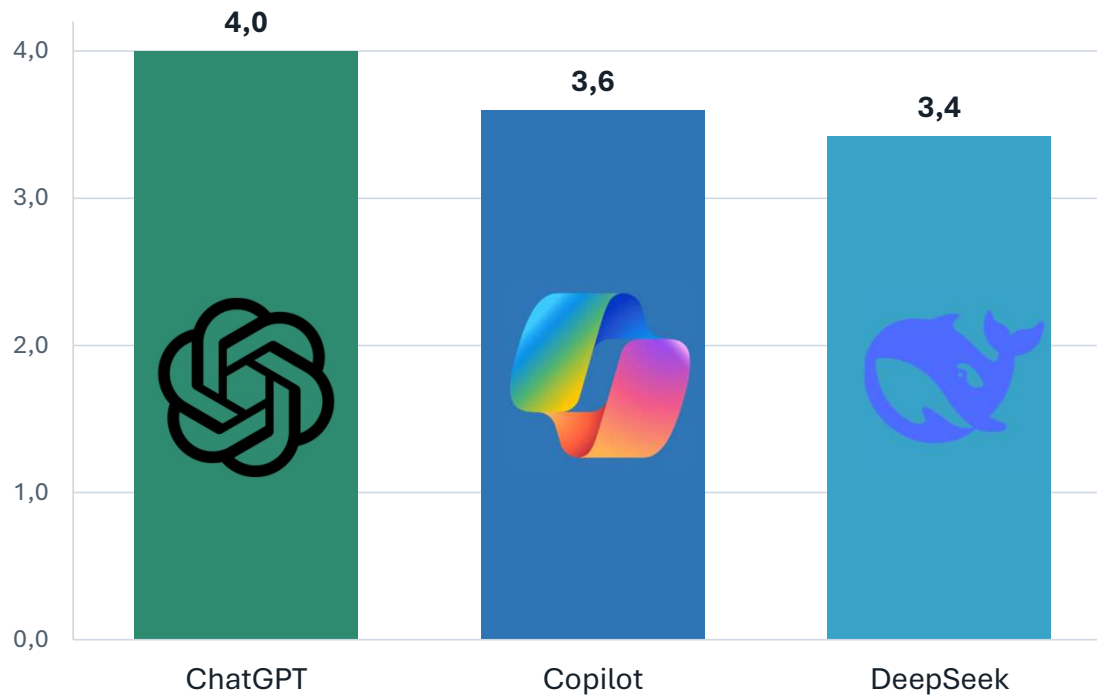
Démarche d'amélioration du notebook Bottleneck

Quatre étapes, avec une vérification humaine avant toute correction



Comparaison contrôlée des assistants

VEILLE



Scores exacts : ChatGPT 4,00 | Copilot 3,60 | DeepSeek 3,42

Base de décision

Série 4 uniquement
Même prompt
Même export texte du notebook
Aucune sortie d'exécution

Portée du résultat

Un notebook et un prompt final
Trois assistants testés à une date donnée
Revue statique avec validation humaine

Les séries 1 à 3 documentent l'apprentissage du protocole. Elles ne servent pas au classement final.

Avant

Corrections silencieuses
Jointures sans contrat
Anomalies assimilées à des erreurs
Résultats difficiles à auditer

Après

Sources brutes conservées
Contrôle one-to-one des jointures
Valeurs suspectes mises en quarantaine
Rapports de qualité

Principe de publication

Le notebook publie un résultat technique avec ses hypothèses. Le responsable compétent valide ensuite les règles métier et les corrections dans les systèmes sources.

Logique du notebook avant amélioration

AVANT

Notebook_042026_test_reference.ipynb



Points fragiles observés

Prix négatifs rendus positifs
Stocks négatifs mis à zéro
Jointure sans contrôle des clés
Z-score utilisé seul
Couverture confondue avec la rotation

Conséquence

Le notebook produit des résultats, mais certaines transformations masquent les erreurs sources et compliquent l'audit.

Logique du notebook après amélioration IA

APRÈS

Notebook_042026_ameliore_IA_pedagogique.ipynb



Règles de traitement

Anomalies signalées et traçables
Valeur invalide exclue du seul calcul concerné
Clés uniques et jointure contrôlée
IQR comparé au Z-score
Population et limites précisées pour chaque KPI

Résultat

Le notebook sépare la détection technique, la décision métier et la correction dans le système source.

Évolution des traitements dans le notebook

AVANT APRÈS

Avant correction IA

Après correction IA

Prix négatif	abs(price)		Valeur brute conservée, drapeau et exclusion ciblée
Stock négatif	Remplacement par zéro		Drapeau, exclusion de la valorisation et validation métier
Jointure	Fusion sans contrat		Clés normalisées, unicité et validation one-to-one
Valeurs atypiques	Z-score seul		IQR principal comparé au Z-score
Stock sur ventes	Nombre de mois		Couverture théorique au rythme d'octobre

Le gain principal concerne la traçabilité : le notebook explique ce qu'il exclut, pourquoi il l'exclut et qui doit valider la correction.

Planning

PILOTAGE



24 heures de production data réparties sur J1 à J4

Cinq jours prévoient les contrôles et la revue métier. Après J5, jusqu'à deux jours-personne peuvent être nécessaires pour confirmer les règles et corriger les sources.

Conclusion

Le projet fournit une analyse reproductible et plus sûre

Résultats techniques

713 produits appariés
CA TTC de 143 598,90 €
Anomalies conservées et
tracées

Apport de l'IA

Risques mieux identifiés
Décisions humaines
documentées
Modifications testées

Prochaine validation

TVA et total_sales
Prix et statuts incohérents
Correction des trois clés
manquantes

Livrables

Notebooks du projet avant et après la modification IA

Notebook original :



Notebook final :



[Documentation de la démarche](#)

L'IA dans la Business Intelligence

ANNEXE

Un assistant pour aller plus vite. Chaque résultat doit être vérifié.

Usage	Exemple	À contrôler
Préparer les données	Formule ou requête SQL	Valeurs manquantes et doublons
Créer un rapport	Graphique ou mesure Power BI	Pertinence du visuel et calcul
Répondre à une question	« Quel CA en août ? »	Période, filtres et montant
Résumer un résultat	Décrire une hausse des ventes	Hypothèse ou cause démontrée ?
Repérer un écart	Signaler une baisse de marge	Écart réel et utile pour le métier

Condition : un modèle de données fiable

Tables reliées, mesures définies, noms clairs et accès adaptés. L'analyste BI valide le résultat final.

Exemple d'outils : Power BI, Tableau, Looker, Snowflake